



larry_dongy

关注

5



25

2

分享



【学习总结】ORB_SLAM3使用自己相机数据

原创 larry_dongy 于 2023-03-06 17:04:45 发布 阅读量2.8k 收藏 25 点赞数 5
分类专栏: SLAM 文章标签: 计算机视觉



SLAM 专栏收录该内容

26 篇文章



本文详细介绍了如何修改ORB_SLAM3系统以适应单目视觉且无IMU的离线数据运行，包括修改euroc_examples.sh脚本、mono_euroc以处理自定义的时间戳和图像数据，以及调整CMakeLists.txt构建配置。还提到了相机配置文件camera.yaml的修改，特别是内参设置和解决p1、p2问题。最后，作者计划后续探讨IMU和在线运行的配置。

摘要生成于 [C知道](#)，由 DeepSeek-R1 满血版支持， [前往体验](#) >

本文仅用于自己学习总结。本文档记录如何修改 ORBSLAM3 的接口，用自己的图片和数据。

单目视觉，无 IMU ，离线数据运行的配置过程

euroc_examples.sh

首先从 euroc_examples.sh 这个运行指令改。这个文件在最新版的代码中被删掉了，但通过翻commit的版本，这个文件应该是这个样子：

```
1 pathDatasetEuroc='/home/larrydong/codeGit/ORB_SLAM3_larrydong/data' #Example, it is necessary to change it by the data
2 #-----
3 # Monocular Examples
4 echo "Launching MH01 with Monocular sensor"
5 ./Examples/Monocular/mono_euroc \
6     ./Vocabulary/ORBvoc.txt \
7     ./Examples/Monocular/EuRoC.yaml \
8     "$pathDatasetEuroc"/MH01 \
9     ./Examples/Monocular/EuRoC_TimeStamps/MH01.txt \
10    dataset-MH01_mono
```

即运行了 mono_euroc 程序，输入参数有5个：词袋文件、配置文件、图片数据路径、时间戳文件、输出路径。接下来一个个改。

mono_euroc.cc

从这个文件可以看出，对于单目非IMU的读取，首先是根据一个时间戳文件读取图片：时间戳文件的每一行就是图片路径下每个图片的文件名。因此，数据需要导出时间戳和图像。

为此写了个简单的代码，将rosvbag数据中的图像导出到图片和时间戳文件：

https://github.com/LarryDong/usb_cam_utils/tree/main/image_writer

这里有一个坑，我如果存成 .png 格式图像，运行时无法初始化。后面存成 .bmp 格式则正常很多。怀疑是png格式压缩比较离谱？所以后面一律用bmp要修改对应 LoadImages 函数 里面的加载。

同时代码默认是没有开启可视化的，需要将SLAM系统的false选项设置为true

```
1 // ORB_SLAM3::System SLAM(argv[1],argv[2],ORB_SLAM3::System::MONOCULAR, false);
2 ORB_SLAM3::System SLAM(argv[1],argv[2],ORB_SLAM3::System::MONOCULAR, true);
```

对这个文件做完必要的修改后，就是在CMakeLists.txt中增加编译。

CMakeLists.txt

初看这个CMakeLists.txt并编译，没有找到编译后输出的可执行程序在哪里，即 euroc_examples.sh 的第一行： ./Examples/Monocular/mono_euroc 发现，在CMakeLists中有一行 Set 设定了输出路径。这里我进行修改，将输出路径 CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY 设定为 \$Project/Apps/build 增加对应的cpp文件 usb_cam.cc :

```
1 set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY ${PROJECT_SOURCE_DIR}/Apps/build)
2 add_executable(my_own
3     Apps/src/usb_cam.cc
4 )
5 target_link_libraries(my_own ${PROJECT_
```



larry_dongy

关注

👍 5



★ 25

💬 2

🔗 分享



camera.yaml

这里修改相机和SLAM的配置文件，首先对相机进行标定获得内参，然后修改对应参数。这里遇到一个坑，p1和p2参数需要设置为0.0，设置为0时运行不到p1参数。由于是离线模式，fps等参数实际没有用到。

```
1 File.version: "1.0"
2 Camera.type: "PinHole"
3 Camera1.fx: 1042.7
4 Camera1.fy: 1044.3
5 Camera1.cx: 948.5
6 Camera1.cy: 488.9
7
8 Camera1.k1: 0.0055
9 Camera1.k2: 0.0129
10 Camera1.p1: 0.0 # 设置为0时运行报错 Camera1.p1 是空, 所以改成了0.0
11 Camera1.p2: 0.0
12
13 Camera.width: 1920
14 Camera.height: 1080
15 Camera.newWidth: 1920
16 Camera.newHeight: 1080
17 # Camera frames per second
18 Camera.fps: 20
19 # Color order of the images (0: BGR, 1: RGB. It is ignored if images are grayscale)
20 Camera.RGB: 1
```

TODO:

IMU和在线运行的配置后面再写吧。

AI副业到底有多牛？想转行却无从下手？

从LLM技术原理到多模态应用开发！三天掌握AI获客/数字人开发/接单渠道，开启第二职业收入管道

【ORB_SLAM3源码解读】IMU基础介绍、IMU姿态、速度、位置解算以及误差方程、坐标系 小秋 AI SLAM 入门实战系列
ORB_SLAM3优势 IMU(Inertial Measurement Unit),惯性测量单元 • 典型 6 轴 IMU 以较高频率($\geq 100\text{Hz}$)返回被测量物体的角速度与加速度 • 受自身温度、零偏、振动等因素影响

2 条评论  hand_over_breads 热评 newWidth和width是什么关系啊。new代表什么呀

...采集mono+imu数据跑自己的数据_orbslam3跑自己的数据集
1.配置ORB-SLAM3的运行环境并跑通数据集 2.配置ORB-SLAM3魔改版,标定设备,采集数据,启动ORB-SLAM3 3.安装evo插件,进行评估,后期可能会加入ORB-SLAM3和VINS-MC

保姆教程教你如何使用数据集运行ORB-SLAM3_orbslam数据集
5.ORB-SLAM3编译和安装 6.数据集和运行 在此之前我默认你的Ubuntu已经安装了clone,cmake等等了 没有安装也没关系,在使用的时候他会报错,你根据报错自己安装就可

SL-SLAM：精度超越ORB-SLAM3，利用深度学习进行特征点检测的鲁棒系统 soaring_casia的掘金
整体上来说，本项工作侧重的是工程实现和实验部分，可以为研究者提供良好的工程实现参考。

ORB-SLAM 2跑通自己的数据集
ORB-SLAM 2跑通自己的数据集一、拍摄视频并转化为图片：二、准备索引目录文件：三、生成自己的参数配置文件TUM.yaml。复制TUM1.yaml，并修改参数即可。四、

intel RealSense D435自制数据集跑ORB-SLAM3_orb-slam3运行realsense...
结束录制后,在相应存储路径下即生成 .bag 文件,按需重命名该文件。至此,完成离线数据集的录制过程。三.用.bag文件提取rgb和depth图片和信息 新建文件夹m(此名称随意)

...头&本地视频.mp4&官方数据集)_orb-slam3跑自己手机拍摄的视频数据...
本人小白,寒假期间学习了一些ROS知识,试着在虚拟机搭建ORB_SLAM3环境并跑通数据集和摄像头,作本文以记录学习过程。所有用到的资源(软件安装包,镜像文件,库的源

ORB_SLAM3运行自己的数据集 weixin_63843256的掘金
基于代码运行的自己的数据集，一开始使用的是docker'

ORB-SLAM3的源码学习： Settings.cc： Settings::readCamera1/readCamera2 从配置文件中加载相机参数 2301_76831056的掘金
读取相机参数的函数

ubuntu18.04配置ORB-SLAM3并跑EuRoC数据集(单目)_如何制作slam的euro...
1 ORB-SLAM3算法环境搭建 1.1C++11or C++0x Compiler 安装 新建一个终端(新建终端的快捷键是Ctrl+Alt+T) 输入以下代码 sudo apt-get install gcc sudo apt-get install g

关于用自己的数据集运行ORB-SLAM3时打开图片失败报错的处理
在跑ORB_SLAM3时,用EuRoC跑的时候完全没问题,用自己的数据集跑的时候会出现以下错误

ORBSLAM3使用自己的数据集



larry_dongy

关注

👍 5



🌟 25

💬 2

🔗 分享



(

1.先将拍摄的视频抽帧取出 2../Monocular/mono_euroc ../Vocabulary/ORBvoc.txt ../Monocular/EuRoC.yaml "\$pathDatasetEuroc"/MH01 ../Monocular/EuRoC_TimeStamps	
（记录）ORB-SLAM3跑自己的双目相机（ZED相机）数据 按照下面链接安装，注意版本为ORB-SLAM3-1.0 链接: link由于本人采集设备是windows系统，因此这边选择使用windows驱动 本部分参考 链接: link 进入官网下载https://	qq_39247667的头条
ORB-SLAM3运行自制数据集进行定位教程 目前手上有一个特定的任务，做应急救援的视觉SLAM，目前公共数据集比较少，考虑自建数据集，从网络上爬虫火灾、地震的等手机录制的视频，应用一些现有成熟ORI	极客网
ORB_SLAM3运行EuRoC、TUM数据集和自己准备的单目鱼眼相机图像 ORB_SLAM3使用鱼眼相机图片序列作为输入，输出位姿等。	weixin_43907136的头条
orb slam3自制单双目数据集 看了网上很多教程，基本思路就是仿照一个数据集去制作，euroc、tum等都可以，下面就以euroc为例去仿照制作数据集。../Examples/Stereo/body.yaml （标定后仿照实仿	darlingmeat的头条
【ORB-SLAM3】从零开始安装到用安卓手机采集mono+imu数据跑自己的数据 ORB-SLAM3测试	qq_45306739的头条
orb-slam3学习笔记 视觉惯性是指通过视觉和惯性传感器（如陀螺仪和加速度计）相结合，实现对机器人或无人驾驶车辆的定位、导航和环境感知的技术。视觉惯性通常由以下三个模块组成：	weixin_45274074的头条
orb slam2总结.pdf ORB-SLAM2在优化方面使用了多种数学方法和技术，包括使用sim3变换计算和优化闭环处位姿以及全局位姿图。此外，ORB-SLAM2支持单目初始化，这在视觉SLAM系	
用ORB SLAM2跑自己的图片序列数据集 ORB_SLAM2运行自己的图片序列，首先进行数据准备。我这里是通过摄像头采集到的视频。先要将视频处理成一帧一帧的图片，然后生成rgb.txt。然后运行	
ORBSLAM跑数据集 两种方法跑： 1：不在ROS跑，按照官网的步骤来就没问题很顺利，值得一说的是yaml文件是用来存相机标定结果的。association文件用它的python脚本文件就行。 2：月	
实操指南：ORB-SLAM3的编译运行 全网最适合新手小白的实操教程	智星网
orb-slam下跑自己的.bag数据集 上一篇博客已经有了关于如何录制.bag数据集的过程感兴趣的可以参照 https://mp.csdn.net/postedit/91386068 因为我跑的是双目摄像头 所以首先在orb-slam2下找到ros_s	Tabitha_sn的头条
保姆教程教你如何使用数据集运行ORB-SLAM3 链接:这篇文章是详细教怎么运行ORB-SLAM2的，那么下来我们就看看怎么运行ORB-SLAM3理论上ORB-SLAM2的环境也是可以跑ORB-SLAM3的，因为我之前试过，编	qq_57425280的头条
ubuntu18.04系统下搭建ORB-SLAM3的环境并跑数据集 1 ORB-SLAM3算法环境搭建 其实如果之前搭建好了ORB-SLAM2的环境，环境搭建这一块感觉就可以略过了。。 1.1 安装Pangolin 新版本的Pangolin有问题，需要安装旧版	超爱吃小蛋糕的66的头条

[orb slam3跑bag](#) 最新发布
使用ORB-SLAM3处理ROS Bag文件 为了成功使用 ORB-SLAM3 处理 ROS Bag 文件，需要完成以下几个方面的设置和操作：#### 1. 编译安装 ORB-SLAM3 确保 C



larry_dongy

博客等级 码龄9年

125

806

2557

650

原创

点赞

收藏

粉丝

关注

私信

**知道**已全面接入

DeepSeek-R1

专为开发者定制的AI搜索引擎

热门文章

【学习总结】Lidar与IMU标定

20408



larry_dongy

关注

5

25

2

分享

手眼标定学习总结：原理、Tsai方法和
Matlab代码  13399

【点云学习】pcl中PointCloud和
PointCloud::Ptr的复制与函数传参 
10624

Lidar与Odom外参标定：lidar_align代码学
习  9454

ROS中生成CameraInfo消息  9438

分类专栏

	python	1篇
	事件相机理论学习	27篇
	Chrono Engine	11篇
	个人学习记录	12篇
	PCL点云处理	8篇
	事件相机使用	12篇



最新评论

ToDesk远程连接Ubuntu无法载入桌面
larry_dongy: 不知道。

ToDesk远程连接Ubuntu无法载入桌面
m0_64283498: 重启之后黑屏了怎么办

事件相机数据表示方式整理（不再更新）
larry_dongy: 不更了。我换研究方向了，近
几年没有搞这个了。标题也已修改。祝好 ..

DSO学习链接整理
larry_dongy: 没有研究过DM-VIO。

DSO学习链接整理
PeRo_MMing: 大佬有空能否写一下dm-vio
的细致讲解，感谢

大家在看

《Django全栈开发大师课：从入门到企业
级实战》

【大模型】GPT-4、DeepSeek应用与
Prompt使用技巧  656

若依本地搭建（前端为Vue3版本）  107

第四章 Linux套接字通信：10.基于UDP的
套接字通信  708

Excel文档自动化神器！推荐这款开发者都
爱的 Aspose.Cells！  275

最新文章

【学习记录】pytorch载入模型的部分参数

Matlab写入点云数据到Rosbag

VMware Workstate 的 Ubuntu18 安装
vmware tools（不安装没法共享）



larry_dongy

关注

 5



 25

 2

 分享



(

2025年 3篇	2024年 19篇
2023年 16篇	2022年 15篇
2021年 35篇	2020年 33篇
2019年 27篇	

广告

bright data 亮数据

苦苦寻找AI数据源?

✓

API集成，轻松取得公开网站数据

✓

支持复杂网站与动态内容抓取

✓

源源不绝的合法数据来源

服务世界领先人工智能企业
14年来专注于数据采集工具

立即免费试用，解锁5折优惠>

目录

单目视觉，无IMU，离线数据运行的配置...

- euroc_examples.sh
- mono_euroc.cc
- CMakeLists.txt
- camera.yaml

TODO:



larry_dongy

关注



5



25



2



分享



(